

京张共行环：企业—居民交通共益系统

> 一句话判断：京张带的下一步不应是“再加一条未来道路”，而应把企业的到岗与装卸、居民的上学就医与回家、轨道换乘、路缘停车和维护投诉放进同一个可复算的交通操作系统，让每一项 AI 优化都先证明没有挤掉最慢的人。

本方案是一份独立的新投稿包，第一名项目 `zhongzhiyuan-autonomy-commons` 不在本目录中修改。方案提出“一张时段路缘账本、两侧需求台账、三类接驳、四项服务水平、五道验证门”：企业侧登记到岗、班车、货运和充电需求；居民侧登记不含个人轨迹的日常服务需求；空间侧用地铁—公交—自行车—步行/无障碍—汽车的多方式接驳链和可逆路缘窗口消化峰值，同时把跨边界对外通勤纳入 OD；未来空中出行仅保留一个有审批前置条件的实验接口。全部空间仍属于概念设计，官方边界、路权、交通量、权属和现场体验到位后才能复算，不把开放数据筛查写成现状容量。

设计依据与资料清单

征集任务要求覆盖三层空间研究、三处重点区、AI+交通与产业生态，并交付可检查的图层、指标、图纸和视觉页 [source:OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [source:AGENT-TASKBOOK]。

本包沿用公开任务书的 provisional 工作底盘，但以交通运营为主题重做路网属性、指标、来源、图件和实施门槛；`geometry/siteboundary.geojson`、`geometry/keyareas.geojson` 都明确 `officialboundary=false`、`geometryrole=provisionalconstraint`，不得解释为法定红线 [data:geometry/siteboundary.geojson#SITE-001] [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-001]。

北京“十四五”交通规划将一小时门到门、轨道/公交/步行/自行车一体化、公交优先和智慧交通列为方向 [source:BEIJING-14TH-TRANSPORT-PLAN]。海淀区 2026—2027 年道路停车管理服务招标则把停车秩序、引导巡查、设备检查、异常处置、后台和“接诉即办”放进同一项服务，说明路缘不是一张静态地图，而是有责任主体和服务水平的资产 [source:HAIDIAN-ROAD-PARKING-TENDER-2026]。

海淀西北旺规划交通材料还要求轨道站点/交通枢纽、首层公共界面、换乘自行车停放、应急疏散和交通影响评价共同校核 [source:BEIJING-HAIDIAN-TRANSIT-HUB-PDF]。这些材料是政策和招标证据，不是本 provisional 范围的现状数据。

资料等级分为四类：`known` 是文件可读取的几何数值；`unknown` 是必须调查而不能猜的企业、居民、停车、换乘和投诉基线；`designtarget` 是可逆试点的验收门槛；`blocked` 是没有权属、路权、责任人、无障碍等价服务或安全回退时不得扩容的状态。企业通勤研究支持班车、公共交通补贴、弹性工时和保证回家等需求管理工具，但也提醒 rideshare 和补贴的效果取决于工作密度、制度和分组行为 [source:EMPLOYER-TDM-LONGITUDINAL] [source:EMPLOYER-TDM-GUIDE]；不把论文中的效果百分比迁移成海淀结果。

三层范围工作框架

三层结构把“企业为什么要改”和“居民如何真正受益”接到同一条证据链上 [depth:threelevelscopeframework] [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]。

1. 统筹层：研究京张—海淀的轨道、公交、校园、园区、社区和生活服务如何形成多方式接驳；识别企业时间窗、居民时间窗和公共空间之间的冲突，不新增一条未经交通论证的道路。
2. 总体层：用 `landuse`、`buildings`、`roads`、`greenspace`、`publicspace`、`constraints` 和 `phasing` 共同定义到站、到岗、到家和服务维护的空间关系；用时段状态而不是永久占用表达路缘。
3. 重点区层：在众智园、AI 原点社区、大钟寺 AI 产业聚集区各做一组可逆试点，分别验证企业到岗、居民日常和轨道/路缘换乘。

三层共享同一 provisional 约 11.41 km² 工作范围，面积只作为设计比较值 [metric:siteareasqm]。正式边界发布后，应锁定 revision，重算所有图层、路线、分区、图纸和指标；不得只替换一张效果图。

统筹研究范围产业与未来城市研究

企业侧：把“通勤”从人力成本变成可治理的服务

企业不再各自发班车、各自占用路缘，而是在不上传个人轨迹的前提下，按日/周提交聚合需求台账：班次窗口、员工总量区间、园区入口、货运/装卸窗口、访客峰值、夜班和应急需求。企业交通专员只看分组后的需求矩阵，平台输出公共交通接驳、拼车/班车、骑行停车、共享接驳和保证回家服务的组合建议。企业必须为使用的路缘窗口、人工引导、设备维护和投诉闭环承担成本与责任，不能把拥堵外包给社区。

居民侧：把“到达权”作为不可稀释的公共服务

居民台账只记录匿名化的服务类型和时间段，例如上学、就医、买菜、照护、夜班回家、轮椅通行和快递取件；不采集连续家庭轨迹。任何 AI 推荐都必须保留线下、电话、纸面或人工等价路径。居民不需要加入企业平台才能使用人行路、公共交通、无障碍路线或服务台。分组结果应按年龄、行动能力、照护负担、夜间出行和是否园区员工分别回读，不能只看全体平均值 [source:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION] [source:SHARED-MOBILITY-OECD]。

未来城市：受控的接驳，而不是无限增加车辆

自动驾驶或按需小巴只在获批、低速、有人值守的首末端场景作为 feeder；研究显示共享自动驾驶既可能补充也可能挤压公共交通，若不管理供给，车辆公里数可能上升 [source:SAV-TRANSIT-COMPETITION] [source:SAV-MICROTRANSIT]。本方案因此把轨道和公交作为骨架，把按需服务设为有容量、时窗和退出条件的补充，并以现场交通影响评价、公共交通客流和居民体验决定是否继续。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体结构：一条共行环、三类接驳、四项服务水平

“共行环”不是新增封闭环路，而是把既有轨道/公交站点、企业入口、社区服务点、公园慢行和公共停车/装卸节点串成可辨认的转乘链。三类接驳为：

- 骨干接驳：轨道与公交之间的稳定换乘，优先解决站口、过街、候车和自行车停放的连续性；
- 共享接驳：企业合并需求后的定时班车、微循环小巴或共享出行，必须服务于骨干而不是与骨干抢客；
- 人本接驳：无障碍步行、轮椅/照护者、儿童和夜班人工服务，任何数字服务失败都退回这条链。

五种地面方式与一个条件空中实验

“共行环”按方式分层，而不是把所有出行压成一条线：地铁/轨道承担跨区骨干和对外通勤的长距离段，公交补充站点覆盖和夜间/换乘弹性，自行车承担站点—园区/社区的首末端，步行与轮椅是所有方式的公共底座，汽车只在必要出行、停车、装卸、充电、接送和应急路径中被管理。企业班车、按需小巴和共享接驳必须先接入轨道/公交，不以新增车辆替代公共方式 [source:BEIJING-14TH-TRANSPORT-PLAN]。

未来空中出行只建立 `air-mobility-candidate` 关系节点：在没有空域、航路、适航、运行人、保险、气象、消防、噪声、应急和公众参与的书面复核前，不画可运营航线、不承诺起降场、不把论文方法写成许可。若未来进入实验，必须从地面换乘、步行/无障碍疏散和数据记录开始，并设置可撤回、低频、有人值守和天气取消条件 [source:BEIJING-LOW-AIR-ECONOMY-2024] [source:CAAC-UAV-REGULATION-2024]。

四项服务水平是：到达连续（人行/无障碍路线不被路缘打断）、换乘可靠（等待和衔接在可接受窗口内）、路缘有序（预约/装卸/停车按时间窗清场）、申诉可闭环（责任人、状态、限时和复核可见）。路缘管理研究指出，配送、网约车、共享出行和公共活动对同一空间的需求会冲突，公共部门与企业必须共同安排时间、责任和数据边界 [source:CURBSPACE-MANAGEMENT-2021]。

空间更新：先可逆，再固定

现阶段不提出新建桥隧、道路拓宽、停车供应量、建筑高度、容积率或投资额。先用标线/可移动设施、站口导向、遮雨座椅、连续坡道、自行车停放、企业班车候车位和路缘电子/纸面状态牌做 P0/P1 试点。只有当现场测绘、交通模型、消防、市政管线、产权、环境和公众参与均有书面证据，才进入固定工程。

用地和建筑关系回接至 `geometry/landuse.geojson`、`geometry/buildings.geojson`，所有面积属于概念量 [data:geometry/landuse.geojson#LU-001] [data:geometry/buildings.geojson#BUILD-001]。

设计深度与强度边界分别回接 [depth:landuselayout] [depth:developmentintensitycontrols]。

重点区域详细设计

三处重点区不是三个孤立的“AI 地标”，而是同一条企业—居民出行链上的三种运营角色；重点区数量为三处，几何仍是 provisional [metric:keyareacount] [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-001]。

| 重点区 | 主要需求 | 设计动作 | 首个可逆试点 | 不能越过的边界 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 众智园 AI 自主创新加速区 | 企业到岗、班车合并、园区物流、访客峰值 | 入口前置“企业交通台账台”；把班车、骑行停车、装卸和消防净空分成状态层 | 仅在园区管理范围内做 2 个高峰时窗，比较合并班车/公共交通接驳与路缘冲突 | 不把企业需求变成社区禁停；无权属、无现场安全员不开放共享接驳 |

| 北京 AI 原点社区 | 上学、就医、买菜、照护、夜班和无障碍日常 | 以社区服务台、连续人行线、遮雨候车和非数字预约形成“人工优先环” | 对照人工/电话/纸面服务，审计轮椅、照护者和老年人完成同一条日常路线 | 不收集家庭连续轨迹；不以 App、企业账号或摄像头换取基本通行 |

| 大钟寺 AI 产业聚集区 | 轨道换乘、企业访客、停车装卸、活动日人流 | 站口—骑行停放—步行穿越—企业入口统一导向；路缘按分钟级窗口清场 | 在工作日高峰与活动日做轨道接驳、装卸和居民归家分流演练 | 不占消防/无障碍通道；共享自动驾驶不替代轨道，不承诺社会道路许可 |

每个重点区都要有企业责任人、社区/公共服务责任人、交通专业复核人和维护责任人，记录目标、输入、停止条件和回读证据；现阶段不声称已有合作方或运营许可 [depth:threekeyareadetaileddesign] [source:HAIDIAN-ROAD-PARKING-TENDER-2026]。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

六类参与者与三项产业测试

参与者包括园区企业交通专员、居民/照护者、轮椅和助行器使用者、轨道公交运营者、物流/维护人员、学校与社区服务人员、夜班员工以及交通/隐私/消防专业人员。AI 的作用是聚合需求、发现冲突、解释方案和生成回退清单；它没有权力把公共路线永久锁定。

1. MOB-T01 企业需求合并测试：企业只提交分组时段和人数区间，系统比较班车、公共交通、骑行和步行组合；回读企业多方式出行比例、站口拥挤、路缘占用和居民投诉。没有同意和分组阈值时，状态为 `blocked`。

2. MOB-T02 居民等价到达测试：对同一条上学/就医/买菜/夜班回家链，同时提供 AI 推荐、人工窗口、电话和纸面方案；按行动能力和照护负担分组回读完成率、等待和拒绝率 [source:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION]。

3. MOB-T03 路缘与断网回退测试：在工作日高峰、活动日、雨雪和通信中断场景下，检验预约装卸清场、人工引导、轨道接驳和公共服务恢复。若没有人能接手，任何自动化接驳都不能扩容 [source:SAV-MICROTRANSIT]。

十张场景卡

`M-01` 企业合并班车；`M-02` 员工公共交通补贴；`M-03` 夜班保证回家；`M-04` 园区装卸预约；`M-05` 居民就医人工接驳；`M-06` 轮椅等价路线；`M-07` 轨道站最后 500 米；`M-08` 活动日人车分流；`M-09` 雨雪/断网服务降级；`M-10` 投诉—维修—复核闭环。每张卡必须绑定空间、责任人、输入数据、最小化规则、服务水平和停止条件；场景数量是设计清单，不是已发生的运营量 [source:EMPLOYER-TDM-GUIDE] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。

用地、建筑规模与拆改留方案

交通优化首先消化既有城市结构，不以“未来通勤”掩盖开发强度。当前 `buildings` 图层只表达概念建筑足迹，建筑足迹约占 provisional 工作范围的 2.72%，该比例不是法定建筑密度 [metric:buildingfootprintareasqm] [metric:buildingfootprinratio]。AI 企业、社区服务、商业服务和公园绿地按既有图层做关系表达，不提出新增容积率或建筑高度承诺。

保留—更新—拆除的顺序为：保留既有公共服务、轨道站口、消防通道、连续人行空间和成熟树荫；可逆更新首层入口、候车、骑行停放、无障碍坡道、路缘信息牌和企业交通台；只有现场结构、权属、消防和交通评估共同证明必要时，才讨论小规模拆改。任何停车/装卸设施应先核对道路停车管理责任、设备巡检、异常处置和投诉闭环 [source:HAIDIAN-ROAD-PARKING-TENDER-2026] [depth:retainrenovatedemolish]。

交通、轨道、市政与公共服务设施

这是本方案的核心。现有概念网络包含一条南北关系线约 9.60 km、三条东西连接线，合计慢行关系线约 13.01 km；它们是网络设计长度，不是工程道路中心线，也不表示当前连续可走 [metric:designnorthsouthspinelengthm] [metric:designeastwestconnectorcount] [metric:designslowmobilitynetworklengthm]。正式交通深化必须对每条线逐段补：断面、信号配时、站口、过街、坡度、盲道、照明、树荫、停车/装卸、消防、排水、管线、产权和维护单位。

一张时段路缘账本

路缘单元采用 `open` 公共通行、`booked` 企业班车/接送、`service` 维护/装卸、`human-only` 无障碍与人工优先、`emergency` 应急五种状态。每次变更至少写入责任人、起止时间、服务对象、清场动作、替代路线和投诉入口。默认时间窗只是试验参数：早高峰、午间配送、放学/下班、夜间维护需先做人工计数与居民参与，再决定分钟级分配。企业获得的是可审计的短时服务，不是永久路权；居民获得的是不被预约切断的连续公共路线。

两侧需求台账与四项服务水平

企业侧按匿名分组提交人数区间、入口、班次、货运和充电需求；居民侧按服务类型提交时段、无障碍、照护和夜间需求。系统只输出聚合矩阵和冲突热区，原始记录应有目的限定、保留周期、删除责任和公开的算法说明 [source:CURBSPACE-MANAGEMENT-2021] [source:NIST-HUMAN-CENTERED-AI]。四项服务水平对应可测指标：到达连续看 `accessiblerroutecompletionratio`；换乘可靠看 `firstlastmiletransferreliability`；路缘有序看 `curbtimewindowcomplianceratio` 与 `peakcurbconflictrate`；申诉闭环看 `mobilityservicecomplaintclosurehours`。当前全部是 `unknown` 或 `designtarget`，不写成已达标。

人员动线与综合模拟：先守硬门，再追整体效率

综合模拟把人放在网络中心：企业员工、居民、照护者、儿童、轮椅使用者、访客、物流/维护人员、夜班人员和应急响应者分别建 OD 与时间窗；不上传个人连续轨迹，采用分组需求、匿名计数和可回读版本。对外通勤不被截断在 provisional 边界内，P0 必须记录跨边界起讫、进出方向、地铁/公交/自行车/汽车/步行/班车方式、停车换乘和跨线衔接，形成 `externalcommuteodbaseline` 与 `externalcommutegeneralizedcostindex` 的调查底稿。

仿真场景至少覆盖工作日早晚高峰、平峰、活动日、雨雪/高温、地铁或公交中断、道路/停车故障，以及未来空中实验的“仅地面接驳”和“天气取消”对照。地铁/公交输入班次、站口容量、候车与换乘缓冲；自行车输入停放、借还和人车冲突；汽车输入路口排队、停车、装卸、充电和应急净空；步行/轮椅输入断面、过街、坡度、照护停留和无障碍绕行。SUMO 可作为开放的多方式仿真底座，但本地信号、站点容量、自行车行为和人员动线必须用现场计数校准，不能直接把软件输出当成海淀绩效 [source:SUMO-MULTIMODAL-DOCS] [source:MULTIMODAL-TRAFFIC-REALITY-2025]。

优化采用“硬门优先、帕累托比较”：消防/应急、无障碍连续、安全、公共交通不被挤占、隐私和人工服务先判定；通过后再同时降低广义出行成本（步行、等待、车内、换乘、停车排队）、人员动线冲突、汽车行驶量与能耗，并观察最慢群体差距、对外通勤可靠性和 `modetransferreliability`。输出是一组可解释的候选方案和

`multimodalsystemefficiencyindex`，不是一个未经校准的“整体效率第一”结论 [metric:personflowconflictrate] [metric:multimodalsystemefficiencyindex]。

轨道、停车与市政接口

轨道/公交是骨干，企业班车和按需小巴只能把人送到骨干换乘；停车与装卸是受时间窗管理的服务，不以扩充车位解决全部需求；市政接口要把雨雪、积水、照明、充电、信息牌、排水和维修纳入同一资产清单。西北旺交通规划材料对枢纽、首层、换乘停车、应急疏散和交通影响评价的要求，正好构成本方案进入工程阶段前的检查表 [source:BEIJING-HAIDIAN-TRANSIT-HUB-PDF]。慢行系统工程和道路交通导改也应按正式项目流程另行论证 [source:HAIDIAN-SLOW-MOBILITY-TENDER-2022]。

空中出行实验若有机会，只能作为地面系统的受控附加层：先证明地铁/公交接驳、步行/轮椅路径、消防疏散、噪声与社区安静界面不被破坏，再审空域和运行许可；`airgroundtransferr reliability`、吞吐、取消率、气象窗口、噪声、应急响应和保险责任目前均为`unknown`。北京低空经济行动计划可作为设施协同的政策背景，民航无人驾驶航空器法规则构成安全、运行和责任的前置门槛，二者都不等于本项目获得飞行或建设许可 [source:BEIJING-LOW-AIR-ECONOMY-2024] [source:CAAC-UAV-REGULATION-2024] [source:UAM-BEIJING-MULTIMODAL-2024]。

设计场景综合模拟（透明沙盘，不是现状）

在现场 OD、站点容量、信号、人员动线和路缘计数到位前，先用`visual/assets/movement-simulation.json`做 1000 人归一化设计单位的可解释对比：S0 无协同高峰、S1 多方式与路缘协同、S2 受监管闸门阻断的空中候选、S3 极端天气地面回退。S1 只是在建议硬门筛查后暂选的设计候选；广义成本、换乘可靠性、人员冲突、汽车外来流入、最差群体差距和能耗都是示范输入，不是海淀现状。图件把“先过硬门、再做帕累托比较、最后用现场数据替换”的决策链公开 [metric:multimodalsystemefficiencyindex] [metric:personflowconflictrate] [standard:SUMO-MULTIMODAL-SIMULATION]。

模型对象也被显式拆开：1000 人设计单位包含居民 380、企业员工 450、照护者/儿童 60、访客 50、物流维护 40、夜班人员 20；网络侧把地铁列车（180 人/车、10 分钟间隔）、公交车辆（60 人/车、12 分钟间隔）、自行车停车、汽车路缘服务、步行/轮椅连续流和受阻断的空中候选分别作为服务对象。模型以 60 秒步长记录位置、方式、队列、车辆占用、换乘、路缘状态、冲突和无障碍标志，再输出各方式峰值排队、站点/车辆负荷、换乘等待、汽车路缘排队和最差群体差距；`modelanalysis.derivedreadouts`里的数值是声明过输入后的合成敏感性分析，不是现场观测 [source:SUMO-MULTIMODAL-SIMULATION] [metric:modetransferreliability]。

在这套归一化沙盘里，未协同高峰的汽车路缘峰值排队为 86 辆、站口闸机负荷为 1.05；多方式路缘协同候选为 0 辆和 0.88；极端天气地面回退为 47 辆和 0.96。它说明优先校准站口闸机、公交站容量、路缘服务和无障碍过街，而不是把“模型分数”直接当成建设结论。现场补齐有日期的跨边界 OD、班次、断面、停车、冲突和消防审查后，才允许替换设计输入并重新运行。



多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。



S0 / S1 / S3 只是设计敏感性；任何绩效结论都必须先换成有日期的本地校准。

Source: visual/assets/movement-simulation.json

PROVISIONAL · MODEL SPEC · NOT A BASELINE

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿不是交通的装饰，而是连续到达链的遮阴、停歇、雨天回退和夜间安全界面。当前绿地比例约 12.34%，公共空间比例约 7.33%，由概念图层计算，不能推出生态、热舒适或排水绩效 [metric:greenratio] [metric:publicspaceratio]。更新时优先让公共服务台、站口、候车、慢行和蓝绿边界共享遮雨、座椅、照明、饮水和无障碍信息；不得用树池、花箱或活动设施堵住轮椅转弯和消防。

蓝绿策略设置三条硬边界：雨天不把积水路径当接驳路线；热浪时提供人工服务和可休息的替代路径；暗夜和生态敏感时段降低不必要的灯光与设备活动。北京步行骑行标准、无障碍法规和海淀慢行工程提供连续性、设施和维护的政策依据 [standard:BEIJING-WALK-CYCLE-DB11-1761] [standard:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION] [source:BEIJING-SLOW-MOBILITY]。没有现场遮阴、热舒适、水风险、生态和照明数据时，相关指标保持 `unknown`。

更新项目清单、实施政策与分期计划

| 阶段 | 工作包 | 交付与验收 | 停止条件 |

| --- | --- | --- | --- |

| P0 读懂路缘 | 现场盘点、站口/过街/无障碍审计、企业和居民聚合台账、责任人登记 | 形成路缘资产表、路线障碍清单、隐私/申诉规则和基线版本号 | 权属、路权或人工等价服务不清，停在调查 |

| P1 合并需求 | 两个企业时窗、一个社区日常链、一个轨道换乘链的可逆试点 | 公开聚合的等待、完成、冲突、清场、投诉与维修记录 | 任一人群完成率明显下降、消防/无障碍受阻或投诉未闭环，回到人工 |

| P2 条件扩展 | 仅在批准范围内扩展共享接驳/按需小巴，更新工程和采购任务书 | 交通影响评价、安全/隐私/无障碍/生态复核、运营 SLA 与资金责任齐全 | 缺一项就不扩容，不用模型分数替代实测 |

实施政策采用“登记—小试—复核—扩展/停止”循环。停车招标对巡查、设备和接诉即办的要求被转译为每个交通资产必须有 ID、状态、责任人、响应时间和关闭证据 [source:HAIDIAN-ROAD-PARKING-TENDER-2026] [depth:renewalprojectlist] [depth:phasingimplementation]。企业签署的是可撤回的服务协议，居民保有公共路线和人工服务；任何 AI 建议都可由现场人员否决。

指标体系、面积复算与合规矩阵

当前可回读的底盘

当前可从 GeoJSON 回读的量为：provisional 工作范围面积 [metric:siteareasqm]、三处重点区 [metric:keyareacount]。

建筑足迹及其比例 [metric:buildingfootprintareasqm] [metric:buildingfootprinratio]、绿地与公共空间比例 [metric:greenratio] [metric:publicspaceratio] 也可回读，但都属于概念底盘。

设计关系线长度 [metric:designnorthsouthspinelengthm] 只用于方案内比较；正式边界和专业资料到位后必须全量重算。

必须补齐的交通指标

企业通勤需求基线、对外通勤 OD、居民日常出行可达指数、企业多方式出行比例、分时停车占用、路缘时窗遵守率、首末端换乘可靠性、无障碍路线完成率、峰值路缘/人员动线冲突率、投诉闭环小时数、工作场所充电供需缺口、综合系统效率、方式换乘可靠性和空地接驳可靠性均为 `unknown`。

试点可以设置 `designtarget`：无障碍路线完成率至少 0.95，首末端换乘可靠性至少 0.85 [metric:accessibleroutecompletionratio] [metric:firstlastmiletransferreliability]。

路缘时窗遵守率至少 0.90，投诉首响不超过 4 小时且 24 小时内给出责任/处理状态 [metric:curbtimewindowcomplianceratio] [metric:mobilityservicecomplaintclosurehours]；这些目标是验收门槛，不是海淀现状或保证结果。

五道验证门与矩阵

- 几何门：官方边界、站口、道路、红线和权属可回读；
- 需求门：企业/居民聚合需求有同意、分组和时间版本；
- 安全门：交通、消防、无障碍、应急和极端天气测试通过；

5. 公平门：AI 推荐与人工/电话/纸面方案的分组结果不把最慢的人排除。

OD、汽车外来流入和最差群体差距，再比较候选方案的广义成本与资源消耗。若硬门冲突，结果就是停止/回退，而不是用单一分数掩盖安全或公平损失 [standard:SUMO-MULTIMODAL-SIMULATION] [standard:LOW-AIR-REGULATORY-GATE] [depth:metricsrecalculation]。

正式边界不清、交通基线不全或路权冲突时，提交保持 provisional，不把未知值填成模型预测 [depth:metricsrecalculation] [depth:riskmissingdata]。



三处重点区 / 三种运营角色

每处都有最小试点、责任人和停止条件

MULTIMODAL / v1.1
MOBILITY COMMONS / v1.0

01

众智园

企业到岗

班车合并 / 装卸时窗

可逆试点 / pilot

停止条件

不转成社区永久禁停

02

AI 原点社区

居民日常

人工等价 / 无障碍

可逆试点 / pilot

停止条件

不收集家庭连续轨迹

03

大钟寺

轨道换乘

站口 / 骑行 / 活动日

可逆试点 / pilot

停止条件

不占消防与无障碍通道

服务水平 / SERVICE LEVELS

到达连续 continuity

换乘可靠 reliability

路缘有序 order

申诉闭环 closure

PROVISIONAL DESIGN • known / unknown / pilot target kept separate

147228

MOBILITY COMMONS / 147228

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

JING-ZHANG / v1.1

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线

对外通勤 / EXTERNAL COMMUTE

边界外 OD

METRO / 地铁

换乘

SITE / 场内

AIR CANDIDATE / 空中实验

ground-first / 地面优先

METRO / 地铁

区域骨干

BUS / 公交

覆盖 + 韧性

BICYCLE / 自行车

首末端

WALK / WHEELCHAIR / 步行无障碍

公共底座

CAR / 汽车

必要出行 + 路缘

蓝绿回退 / BLUE-GREEN

PEOPLE FLOW / 人员动线

企业员工

居民

照护者

访客

物流

应急

系统逻辑

01 先守硬门

安全 · 无障碍 · 人工

02 再做仿真

校准本地输入

03 比较候选

成本 · 冲突 · 公平

Local data registers: external commute / movement simulation / air gate

PROVISIONAL · UNKNOWN BASELINE · GATED PILOT



企业、居民、轨道交通运营者、社区服务和维护单位共同组成未来城市的交通生态；AI 只做聚合、解释、冲突发现和回退清单，公共权利仍由人和制度决定 [source:NIST-HUMAN-CENTERED-AI] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。企业提供匿名聚合时段，居民保有不依赖 App 的人工入口，轨道/公交是骨干，按需车辆必须接受容量和停止条件约束。几何上，企业入口、社区服务点、站口和路缘状态回接 `keyareas`、`roads`、`publicspace`，指标上把企业多种方式出行、居民分组完成率和申诉闭环设为后续调查项；当前没有企业名单、协议、居民分层样本或运力基线，因此不能写“已经形成产业集群协同”或“居民满意度提升” [depth:overallspatialstructure]。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计（证据回读）

总体设计用路缘时窗、换乘链和蓝绿回退界面把交通运营翻译为空间动作：首层入口、站口、候车、骑行停放、无障碍坡道、公共服务台和维护点优先可逆更新；建筑和用地只表达关系，不伪造 FAR、权属、工程量和投资 [data:geometry/landuse.geojson#LU-001] [data:geometry/buildings.geojson#BUILD-001] [data:geometry/publicspace.geojson#PUBLIC-001]。空间线位和面积需要同一版 boundary、同一投影和同一复算脚本；控规与建筑界面回接 [depth:heightmassingcharacter] [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING]。交通容量、停车供应、站点设施和市政接口另行由专业团队确认；如果固定设施会侵占消防、无障碍或居民安静界面，则退回移动设施和人工服务 [depth:municipalnewinfrastructure]。

重点区域详细设计（证据回读）

众智园验证企业到岗和装卸，AI 原点社区验证居民日常和人工等价，大钟寺验证轨道换乘和活动日路缘；三处各有一个最小可逆试点和一组停止条件，而不是把“AI”作为统一答案 [data:geometry/keyareas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/roads.geojson#ROAD-002] [depth:threekeyareadetaileddesign]。节点必须绑定运营责任、时间窗、清场、无障碍替代路线和投诉入口，不能把企业预约变成社区永久禁停，也不能把共享接驳当成无需许可的社会道路运营。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景（证据回读）

场景以企业交通专员、居民/照护者、轨道运营者、维护人员和专业复核人共同测试；十张卡分别记录输入、输出、最小化、服务水平和回退。人才画像不是营销标签，而是分组验收责任：轮椅使用者看路线连续，夜班人员看回家可靠，维护人员看资产 ID 和清场权，企业看成本与投诉，居民看不交轨迹也能通行 [source:BEIJING-ACCESSIBILITY-REGULATION] [depth:threekeyareadetaileddesign]。现阶段没有实际用户同意样本、运行日志或企业协定，所有场景仍是设计目标。

用地、建筑规模与拆改留方案（证据回读）

本包不改变第一名项目，也不在本方案中新增建筑红线。`landuse`、`buildings` 和 `publicspace` 只提供交通服务点、入口和公共界面的概念支撑；可回读的建筑足迹指标不等于法定建筑覆盖率 [data:geometry/buildings.geojson#BUILD-001] [metric:buildingfootprinratio] [depth:retainrenovatedemolish]。拆改决策必须先有现状测绘、权属、结构、消防、地下管线和社区参与，任何“提升容量”的图示在这些条件缺失时都保持 provisional。

交通、轨道、市政与公共服务设施（证据回读）

交通层把 `roads` 当作关系图，把路缘状态、站口、公共服务和蓝绿回退当作运营对象 [data:geometry/roads.geojson#ROAD-001] [data:geometry/constraints.geojson#CONSTRAINT-001]。三类接驳和四项 SLA 都须用人工计数、走行审计、交通模型、无障碍检查、消防核验和投诉日志逐项回读 [depth:trafficrailslowparking] [source:BEIJING-14TH-TRANSPORT-PLAN]。当前不存在可直接引用的企业通勤量、居民 OD、停车占用、信号配时、站口客流、充电供需或投诉时长，因此指标保留 `unknown`；设计目标只用于设置试点停止线 [depth:metricsrecalculation]。

设计场景综合模拟（透明沙盘，不是现状）

在现场 OD、站点容量、信号、人员动线和路缘计数到位前，先用 `visual/assets/movement-simulation.json` 做 1000 人归一化设计单位的可解释对比：S0 无协同高峰、S1 多方式与路缘协同、S2 受监管闸门阻断的空中候选、S3 极端天气地面回退。S1 只是在建议硬门筛查后暂选的设计候选；广义成本、换乘可靠性、人员冲突、汽车外来流入、最差群体差距和能耗都是示范输入，不是海淀现状。图件把“先过硬门、再做帕累托比较、最后用现场数据替换”的决策链公开 [metric:multimodalsystemefficiencyindex] [metric:personflowconflictrate] [standard:SUMO-MULTIMODAL-SIMULATION]。



蓝绿系统为交通提供遮雨、停歇、热浪回退和暗夜安全，但不自动等于健康收益或防洪能力。现有 `greenspace`、`publicspace` 和 `roads` 的交叠关系只支持候选路径识别 [data:geometry/greenspace.geojson#GREEN-001] [data:geometry/publicspace.geojson#PUBLIC-001]。

它不能代替树冠、坡度、热舒适、排水和生态现场数据 [depth:bluegreenpublicspace] [standard:BEIJING-WALK-CYCLE-DB11-1761]。

更新项目清单、实施政策与分期计划（证据回读）

P0 的核心交付是资产、需求、路缘、无障碍和投诉基线；P1 只做小规模可逆试验；P2 需要把采购、运营、维护、保险、隐私、交通和公平复核写成可执行条款 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-001] [depth:renewalprojectlist] [depth:phasingimplementation]。实施主体、资金和 SLA 当前未知，不能把方案写成中标或建设承诺；每项新增设施都必须可撤回、可维护、可审计。

指标体系、面积复算与合规矩阵（证据回读）

指标分为文件可回读底盘、现场未知基线和试点目标三层；`metrics.json` 为唯一数值源，视觉页只展示其中的已知指标，其余以状态卡说明如何获取。五道验证门把几何、需求、安全、责任和公平串联 [metric:siteareasqm] [metric:greenratio] [metric:publicspaceratio]。

合规矩阵、标准矩阵、深度矩阵和 `selfcheck.json` 共同记录响应；任何未知指标都不通过改名、四舍五入或模拟结果变成已知 [depth:metricsrecalculation] [depth:riskmissingdata]。

风险、版权与合规说明（证据回读）

图件由本包脚本根据结构化数据生成，地图、边界、道路和建筑保持 provisional 或概念建议标识；论文、政府网页和招标文件只按来源说明用途。没有本地基线就保持 unknown，没有责任主体就停止试点，没有人工等价路径就不允许 AI 服务替代公共服务 [source:CURBSPACE-MANAGEMENT-2021] [source:SHARED-MOBILITY-OECD] [depth:riskmissingdata]。

参考资料（证据回读）

来源登记将官方政策、官方招标、论文方法、开放地图筛查和本包设计数据分开；访问日期、用途和不适用边界写在 `sources.json`，不以论文结论替代北京现场测量 [source:SOURCE-REGISTRY] [source:OSM-TRANSPORT-CONTEXT]。